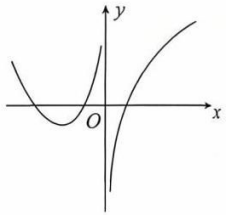
# 第三章　微分中值定理及导数应用

**常考题型与典型例题**

## 一、求函数的极值和最值及确定曲线的凹向和拐点

【P66 例 5】(2003，数一、二) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，其导函数的图形如图所示，则 $f(x)$ 有




A. 一个极小值点和两个极大值点.

B. 两个极小值点和一个极大值点.

C. 两个极小值点和两个极大值点.

D. 三个极小值点和一个极大值点.

【P66 例 6】(1990，数一) 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续，且 $f(0)=0,\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$, 则在点 $x=0$ 处 $f(x)$

A. 不可导.

B. 可导, 且 $f'(0)\neq 0$.

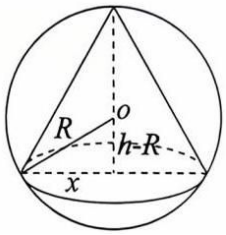
C. 取得极大值.

D. 取得极小值.

【P67 例 7】(2021, 数一, 数二, 数三) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处

A. 连续且取极大值.　B. 连续且取极小值.　C. 可导且导数为 0.　D. 可导且导数不为 0.

【P67 例 8】在半径为 $R$ 的球中内接一直圆锥, 试求圆锥的最大体积.




【P68 例 9】(2018，数二、三) 曲线 $y=x^2+2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____.

【P68 例 10】(2004,数二、三) 设 $f(x)=|x(1-x)|$，则

A. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

B. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

C. $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，且 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

## 二、求渐近线

【P68 例 11】(2014，数一、二) 下列曲线中有渐近线的是

A. $y=x+\sin x$.　　B. $y=x^2+\sin x$.　　C. $y=x+\sin\frac{1}{x}$.　　D. $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$.

【P69 例 12】(2007，数一、二) 曲线 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 渐近线的条数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

【P69 例 13】(2017，数二) 曲线 $y=x\left(1+\arcsin\frac{2}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

## 三、方程的根

【P69 例 14】(1992，数五) 求证: 方程 $x+p+q\cos x=0$ 恰有一个实根，其中 $p,q$ 为常数，且 $0<q<1$.

【P70 例 15】设 $a_1+a_2+\cdots+a_n=0$, 求证: 方程 $na_nx^{n-1}+(n-1)a_{n-1}x^{n-2}+\cdots+2a_2x+a_1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

【P70 例 16】(2021，数二，数三) 设函数 $f(x)=ax-b\ln x(a>0)$ 有两个零点，则 $\frac{b}{a}$ 的取值范围是

A. $(e,+\infty)$.　　B. $(0,e)$.　　C. $\left(0,\frac{1}{e}\right)$.　　D. $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$.

## 四、不等式的证明

【P71 例 17】证明: $\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x(x>0)$.

【P71 例 18】(1991, 数三) 利用导数证明: 当 $x>1$ 时, $\frac{\ln(1+x)}{\ln x}>\frac{x}{1+x}$.

【P71 例 19】(2012, 数一、二、三) 证明:$x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geqslant 1+\dfrac{x^2}{2}\,(-1<x<1)$.

【P72 例 20】(2020，数二) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导, 且 $f'(x)>f(x)>0$, 则

A. $\dfrac{f(-2)}{f(-1)}>1$.　　B. $\dfrac{f(0)}{f(-1)}>\mathrm{e}$.　　C. $\dfrac{f(1)}{f(-1)}<\mathrm{e}^2$.　　D. $\dfrac{f(2)}{f(-1)}<\mathrm{e}^3$.

**五、中值定理证明题**

【P72 例 21】设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 在 $(a,b)$ 上二阶可导, 且 $f(a)=f(b)=f(c)(a<c<b)$, 证明存在 $\xi\in(a,b)$, 使 $f''(\xi)=0$.

【P72 例 22】(1990, 数一、二) 设不恒为常数的函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 $(a,b)$ 内可导, 且 $f(a)=f(b)$, 证明在 $(a,b)$ 内至少存在一点 $\xi$, 使得 $f'(\xi)>0$.

【P72 例 23】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导, $f(a)=f(b)=0$, 且存在 $c\in(a,b)$ 使 $f(c)<0$.试证: $\exists\,\xi,\eta\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)<0, f''(\eta)>0$.

【P73 例 24】(2013，数三) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导, 且 $f(0)=0, \lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=2$.证明:

(1) 存在 $a>0$，使得 $f(a)=1$.

(2) 对 (1) 中的 $a$，存在 $\xi\in(0,a)$，使得 $f'(\xi)=\dfrac{1}{a}$.